

LES RÉSEAUX INFORMATIQUES

Pr. Faouzia BENABBOU



PLAN

- Concepts de base
- Transmission des données dans les réseaux
- Architecture OSI(Open Systems Interconnexion) : couches et protocoles
- Le standard TCP/IP
- Autres Technologies réseaux
- TP/TDs
- Projet de



INTRODUCTION

Objectifs

- Compréhension solide des concepts fondamentaux des réseaux informatiques
- Connaitre les topologies de réseau
- Connaître le modèle de référence OSI et TCP/IP
- Comprendre les protocoles de communication (transport, réseaux, liaisons, etc.)
- Configurer les adresses IP et les sous-réseaux,
- Connaitre les technologies émergentes en réseaux (réseaux haut débit, réseaux mobiles, SDN, etc.).



Connaissance de base

- Une connaissance sur le codage numérique
- Etre familiarisé avec un environnement informatique

INTRODUCTION



01

Définitions, et objectifs



02

Composants de transmission et caractéristiques



03

Composant de traitement réseaux



04

Topologies réseaux



05

Classification des réseaux



DEFINITIONS



- Un réseau est un ensemble composé de PC, de postes de travail, de périphériques et de software reliés entre eux par des supports de transmission
- Chaque équipement réseau doit être muni de carte de communication et un programme de gestion de réseau.

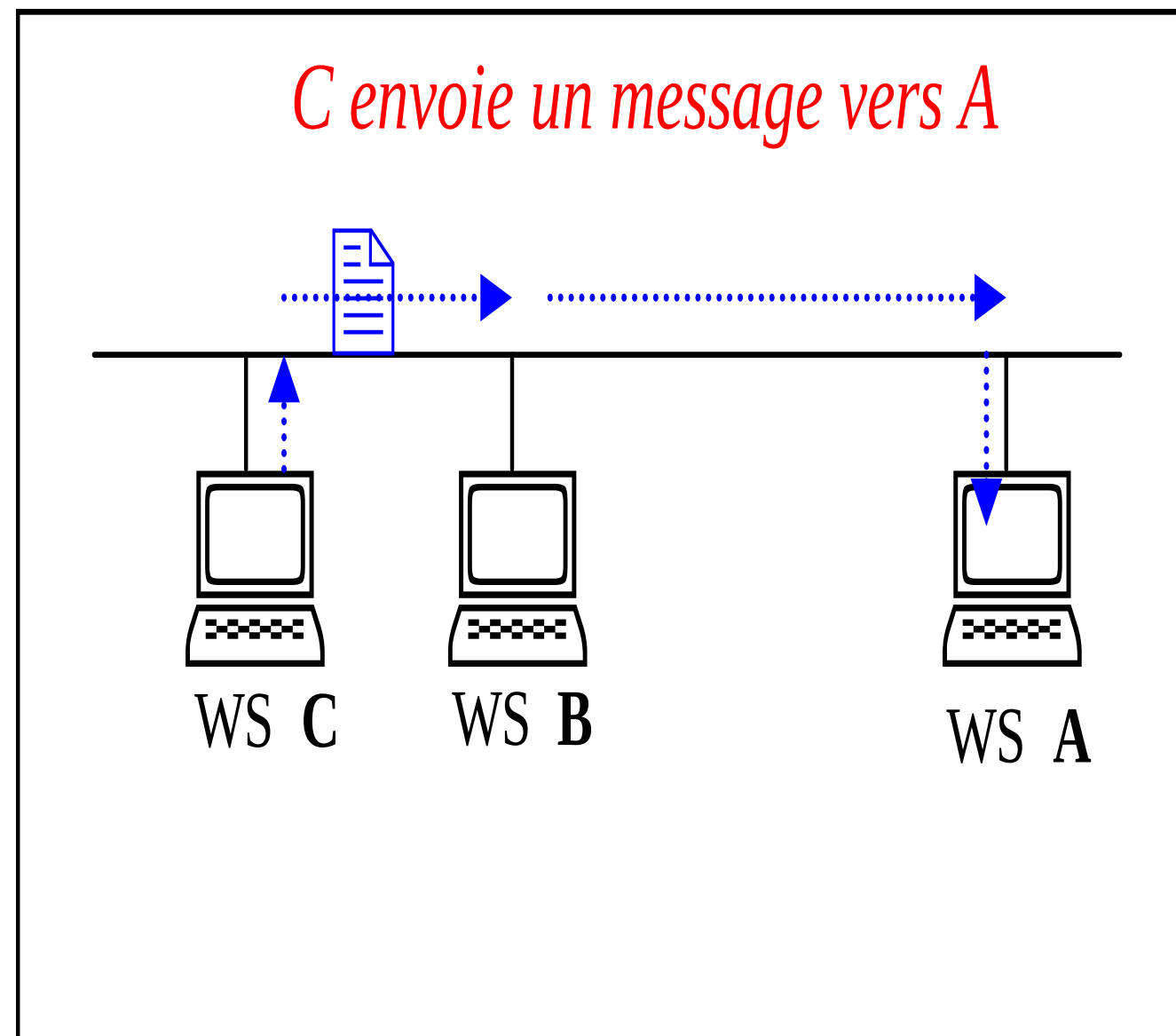


OBJECTIFS

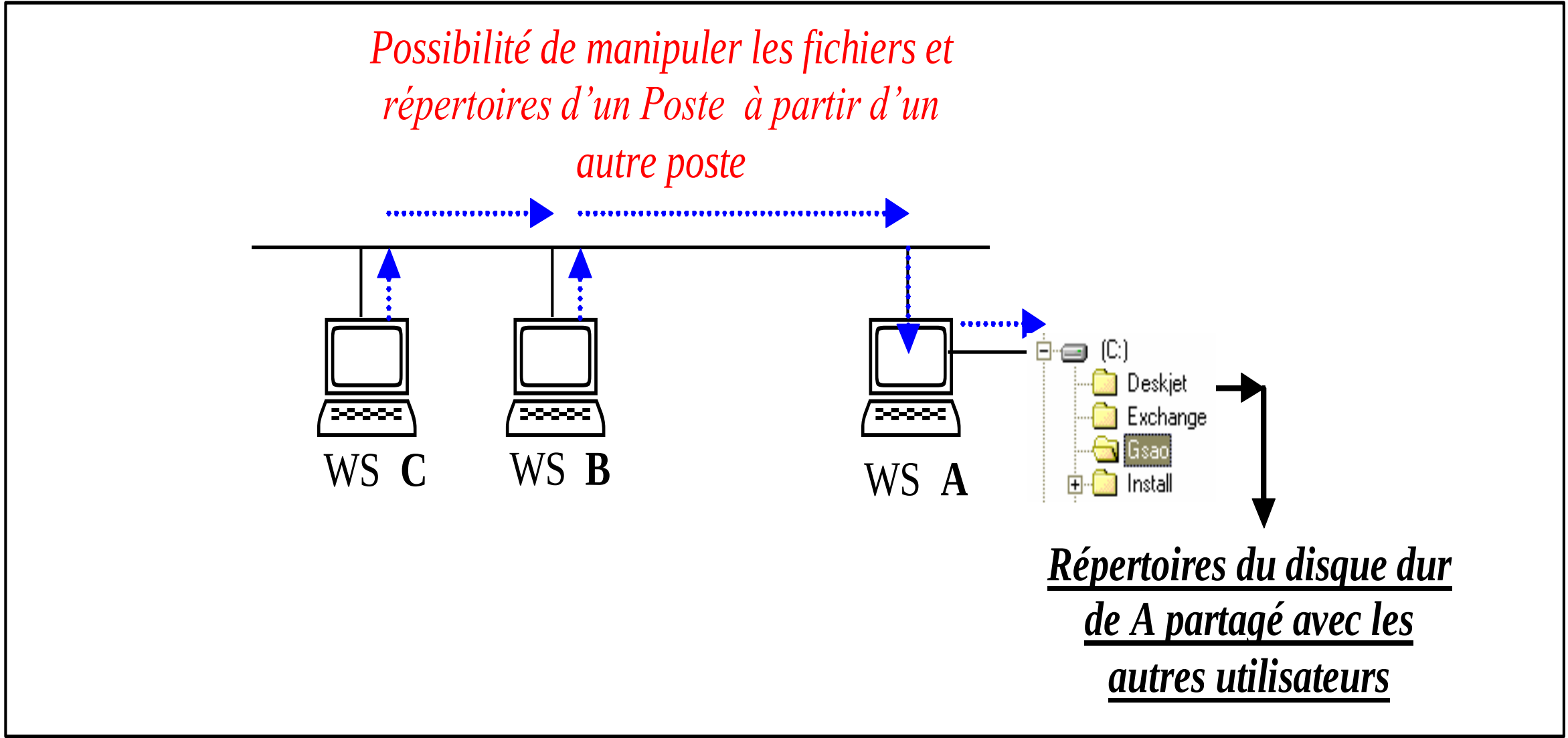
- Interconnecter des ordinateurs isolés
- Assurer la communication des composant connectés au réseau
- Permettre le partage des équipements et des ressources (ex. imprimante)
- Augmenter les performances de l'ensemble



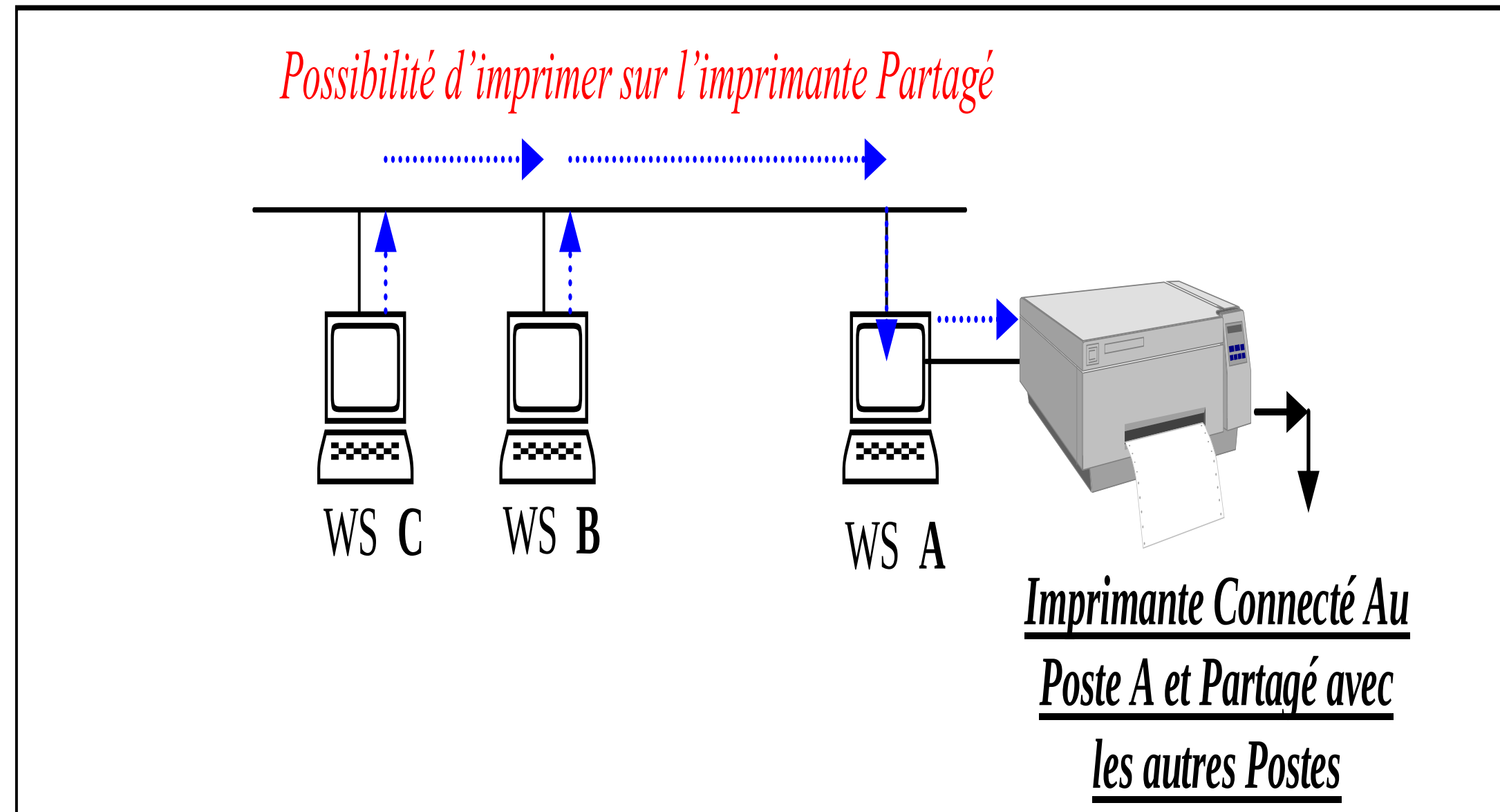
COMMUNICATION



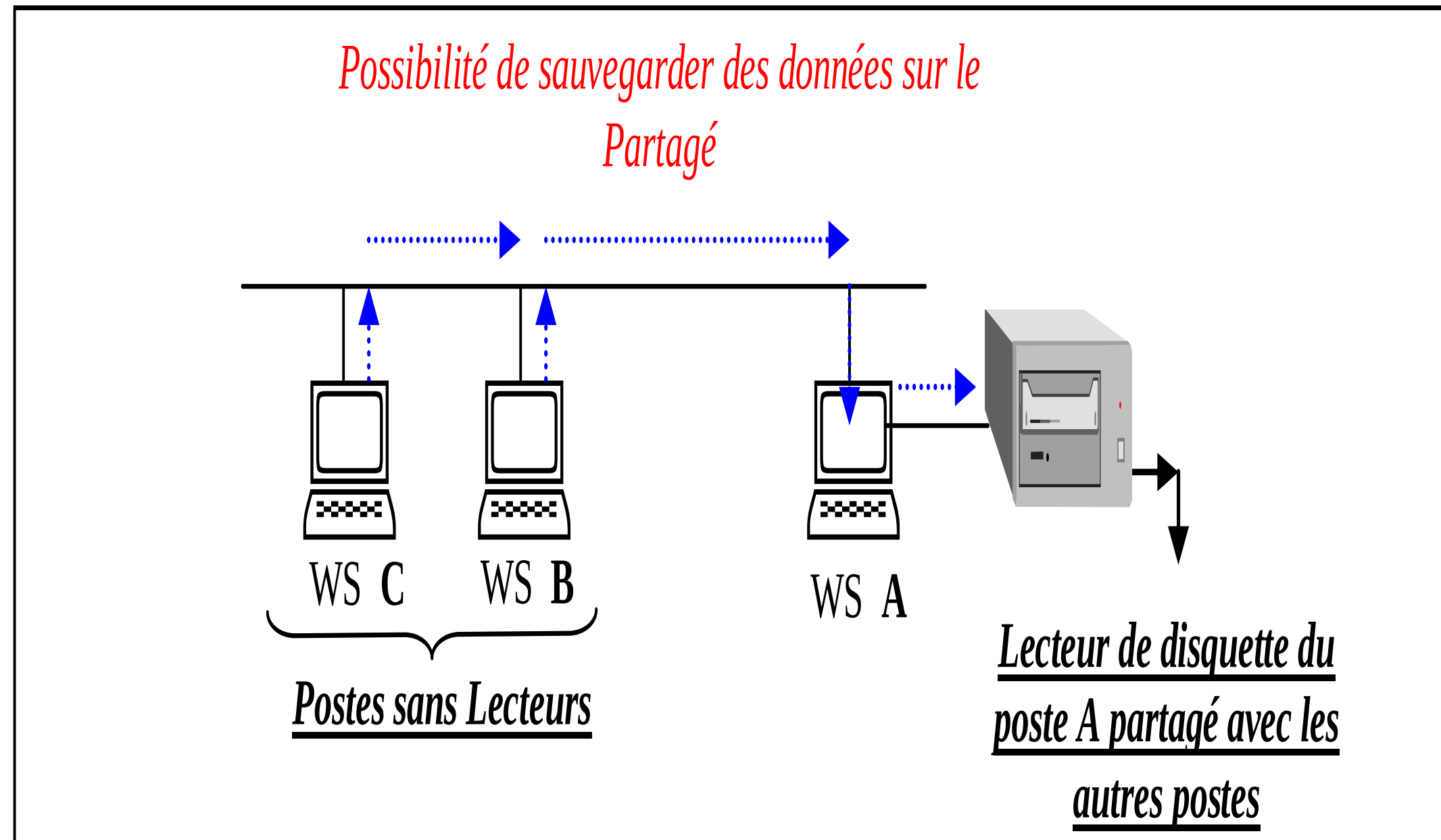
PARTAGE DE DONNÉES



PARTAGE DE RESSOURCES



PARTAGE DE RESSOURCES





LES COMPOSANTS D'UN RÉSEAU

- **Composants liés au transport:** Les lignes de communication
 - lignes téléphoniques, fibre optiques, câble coaxial,...
 - Ils relient les composants entre eux.
- **Composants liés au traitement**
 - Les ordinateurs sur lesquels les applications téléinformatiques
 - Les périphériques offrant des services spécifiques (imprimantes, disques, table traçante, etc.).



TYPE de SUPPORTS DE TRANSMISSION

- Il existe plusieurs types : Filaire et sans fil



- Paires torsadées

- Câble Coaxiaux



- Fibres optiques

- Liaison sans Fil



TYPE de SUPPORTS DE TRANSMISSION

- La paire torsadées

- Une paire torsadée est une ligne symétrique formée de deux fils conducteurs enroulés en hélice autour de l'axe du câble qu'ils forment,
- Un câble est constitué d'une ou plusieurs paires de fils torsadées entre elles.
- Il a un très faible diamètre (à 0.2 à 1 mm).
- Le câble à paire torsadée peut transporter des signaux numérique et analogique.
- Son usage est limité sur des courtes distances.
- Il peut être blindé ou non.



TYPE de SUPPORTS DE TRANSMISSION

- Type de paire torsadées

- Câble à paire torsadée non blindé (UTP : Unshielded Twisted Pair)

- Il est le plus utilisé et le plus répandu pour les réseaux locaux.
 - Très sensible aux perturbations électromagnétiques, très sensible aux parasites et utilisée pour des distances courtes
 - Il a une portée de 100 m.
 - Les câbles UTP (utilisés en Ethernet) sont classés en catégories (Cat 1 à Cat 7/8).
 - ✓ 8 fils = 4 paires torsadées
 - ✓ Cat 8 : débit = 2000 MHz, débit max = 25–40 Gbps (30 m), utilisation = Très haut débit (centres de données)



TYPE de SUPPORTS DE TRANSMISSION

- Type de paire torsadées

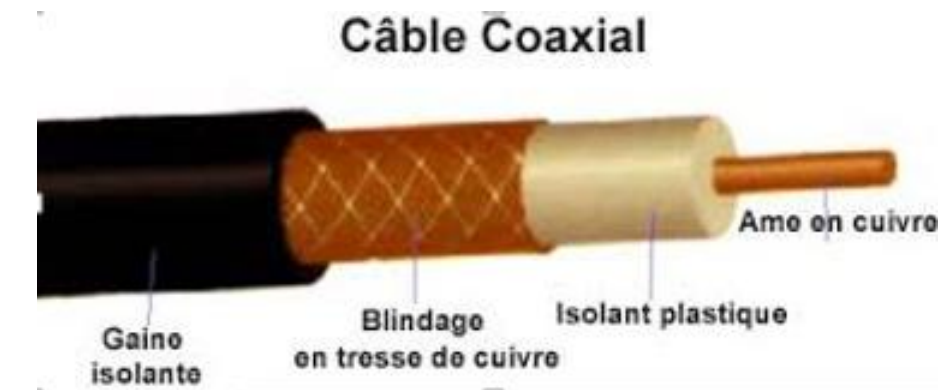
- Câble à paire torsadée blindé (STP : Shielded Twisted Pair)

- Il contient une enveloppe de protection (blindage) entre les paires et autour des paires.
 - Le blindage permet de se protéger contre les interférences et la diaphonie.
 - La diaphonie est une interférence électromagnétique qui se produit lorsqu'un signal transmis dans une paire de fils induit un signal parasite dans une autre paire située à proximité.
 - Ils sont utilisés dans les endroits électriques qui génèrent beaucoup de bruits.
 - Ce type de câble peut transporter le signal jusqu'à 150 à 200m sans atténuation.
 - Il est¹⁵ plus fiable, plus coûteux et plus difficile à manipuler que le câble non blindé.



TYPE de SUPPORTS DE TRANSMISSION

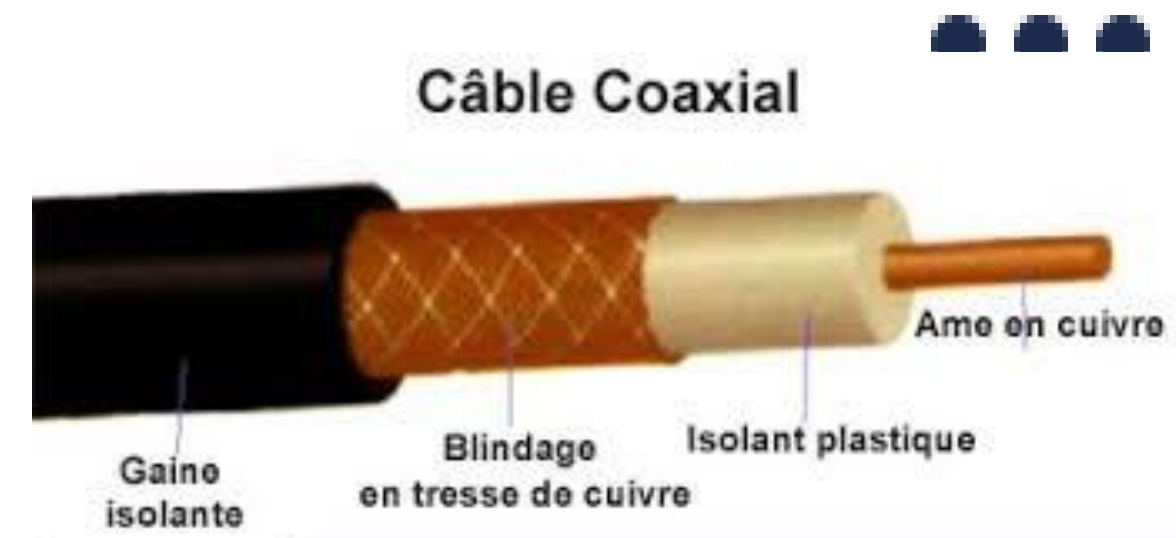
- Le coaxial est composé de :
 - Âme : c'est un conducteur intérieur qui est isolé et centré à l'aide d'un matériau diélectrique et qui sert au transport des données.
 - Isolant : c'est un matériau diélectrique qui permet d'éviter le contact entre l'âme et le blindage pour empêcher le court-circuit.
 - Blindage : c'est une enveloppe métallique qui permet de protéger les données transmises des parasites de l'extérieur.
 - Gaine : c'est une enveloppe en caoutchouc, PVC ou téflon qui permet de protéger de l'environnement extérieur.



TYPE de SUPPORTS DE TRANSMISSION

- Le coaxial

- L'un des plus anciens support utilisé dans les Réseaux Locaux (étendue de quelques centaines de mètres)
- Beaucoup plus immunisé contre les perturbations que la paire téléphonique
- Avantages:
 - Coût modéré
 - Faible taux d'erreurs
 - Peut atteindre des débit élevés
- 100Mb/s sur une distance de 1Km et 10Mb/s sur plusieurs Km

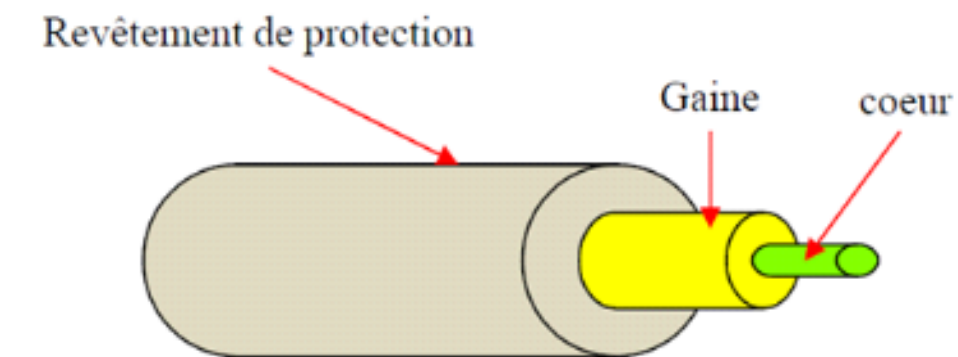


TYPE de SUPPORTS DE TRANSMISSION



- Fibres optiques

- Basé sur le phénomène de propagation de la lumière par un source lumineuse
- Elle est constituée de plusieurs couches :
 - ✓ Le cœur (core) : Fabriqué en silice très pure, c'est là que la lumière circule par réflexion interne totale.
 - ✓ La gaine optique (cladding): Couche entourant le cœur dont le rôle est de contenir la lumière dans le cœur grâce au phénomène de réflexion totale interne.
 - ✓ Le revêtement primaire (coating / buffer): couche de protection souple en plastique (acrylate) dont l'épaisseur est de 250 μm environ qui protège la fibre contre les micro-courbures, les chocs et l'humidité.



TYPE de SUPPORTS DE TRANSMISSION

- Fibres optiques
 - Il existe deux types de fibre optique
 - ✓ Fibre monomode
 - ✓ Fibre multimode





TYPE de SUPPORTS DE TRANSMISSION

- **Fibre optique monomode**

- les rayons lumineux sont **transmis** en **ligne droite**.
- Les fibres monomodes ont un cœur optique de **faible diamètre (10 μm)** et sont les plus complexes à réaliser,
- offrent une très **grande bande passante (10 GHz/km)** et les meilleurs débits.
- Ils ont une **gaine** optique qui mesure **125 μm** de diamètre et une **portée de 50 km**.

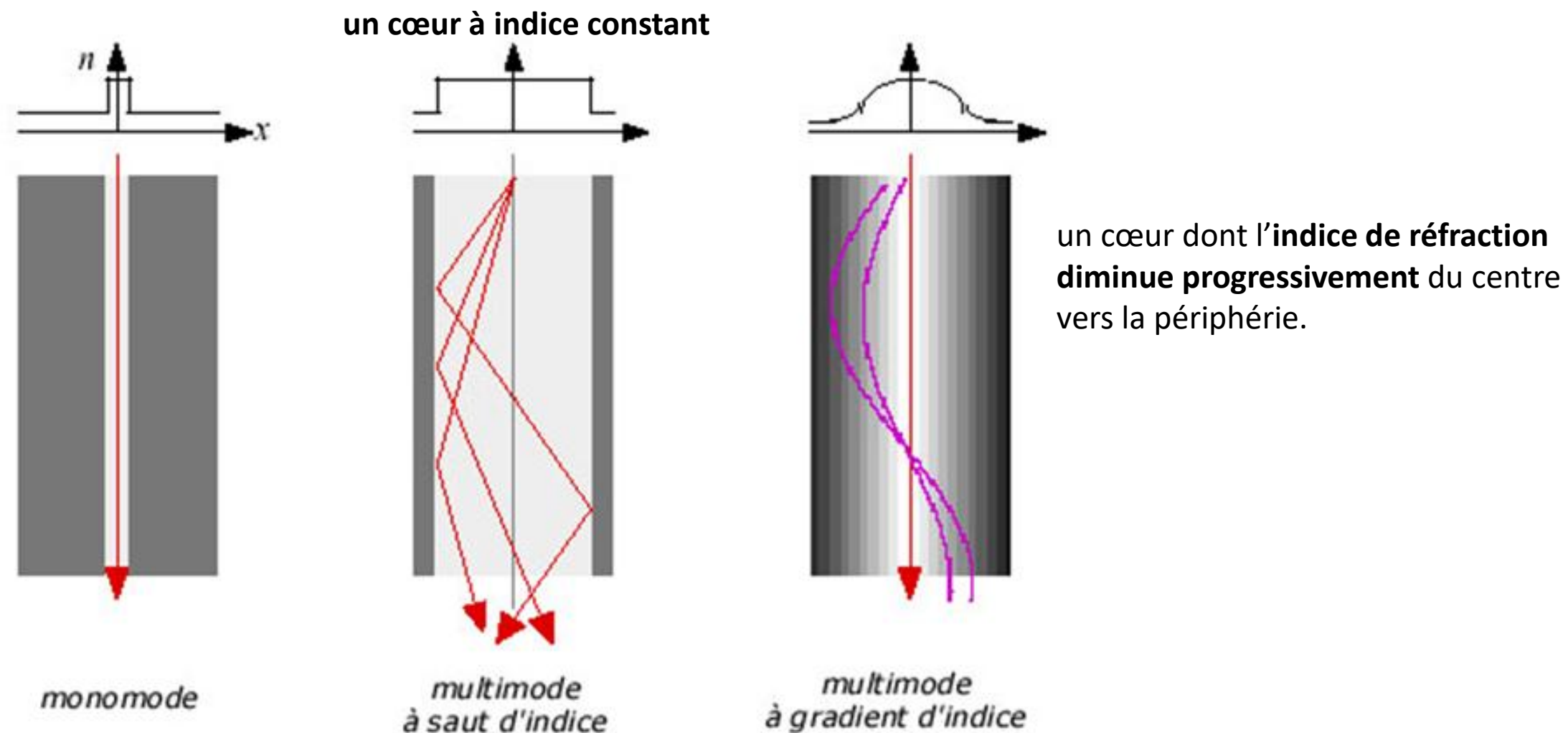
- **Fibre optique multimode**

- Plusieurs rayons lumineux (modes) circulent en même temps, chacun suivant un chemin différent
- les rayons lumineux se **transmettent** avec **réflexion**
- La fibre multimode a un **cœur optique de 50-62.5 μm** de diamètre et une **gaine de 125 μm** .
- Sa portée peut aller de 10 à **30km**.



TYPE de SUPPORTS DE TRANSMISSION

- Fibre optique multimode
 - On distingue deux type
 - Fibre multimode à **saut d'indice** : qui a une **bande passante** qui peut aller jusqu'à **50 MHz/km**.
 - Fibre s de fibre multimode à **gradient d'indice** : avec une bande passante qui peut aller jusqu'à **500 MHz/km**.





TYPE de SUPPORTS DE TRANSMISSION

- Fibres optiques
 - Avantages
 - Immunité quasi-totale aux perturbations électromagnétiques
 - Un débit très élevé qui dépasse le Gbit/seconde
 - Offre une bande passante de plusieurs GHz permettant plusieurs transmissions simultanées sur une même fibre optique
 - Affaiblissement négligeable (en fonction de la longueur d'onde)
 - Inconvénients
 - Encore très coûteuse
 - Installation délicate
 - Pose beaucoup de problèmes de raccordement (Fragilité, dérivations délicates)





TYPE de SUPPORTS DE TRANSMISSION

–Transmission sans fil

- La transmission se fait dans l'air grâce aux ondes
 - Radio : fréquences basses [FM, AM] et haute fréquence (Transmission par satellite)
 - Infra-rouge : des transmissions très locales (télécommande de télévision par exemple)
- Exemple : WiFi et Bluetooth utilisent des ondes électromagnétiques dans la bande des micro-ondes (2,4 à 6 GHz).



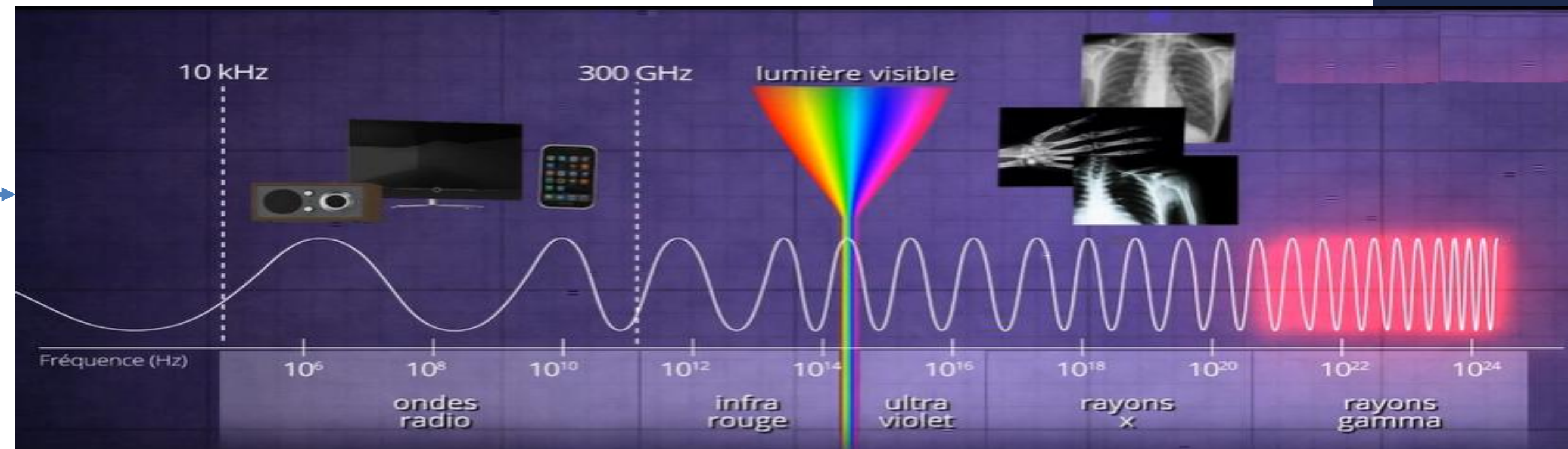
TYPE de SUPPORTS DE TRANSMISSION

–Onde électromagnétique

- Les ondes électromagnétiques ont des domaines d'utilisation qui diffèrent suivant les **gammes de fréquences** associées
- Seuls les **ondes radioélectriques** et **faisceaux hertziens**, sont utilisés pour la transmission de données
- Les faisceaux sont utilisés également pour la communication par satellite géostationnaire

Spectre électromagnétique: Les ondes sont classées selon leurs fréquences en Hertz.

Les ondes radio sont utilisés : les radars et satellites, le réseau Wi-Fi, le téléphone portable, la télévision hertzienne et la radio.





TYPE de SUPPORTS DE TRANSMISSION

–Onde électromagnétique

- Avantages

- Ne nécessite pas de câblage
- Permet la mobilité des équipements

- Inconvénients

- Risque plus grand de piratage et de perturbation
- Manque de bande passante (autorisée) pour satisfaire les besoins d'interconnexion.





CARACTÉRISTIQUES DES LIAISONS

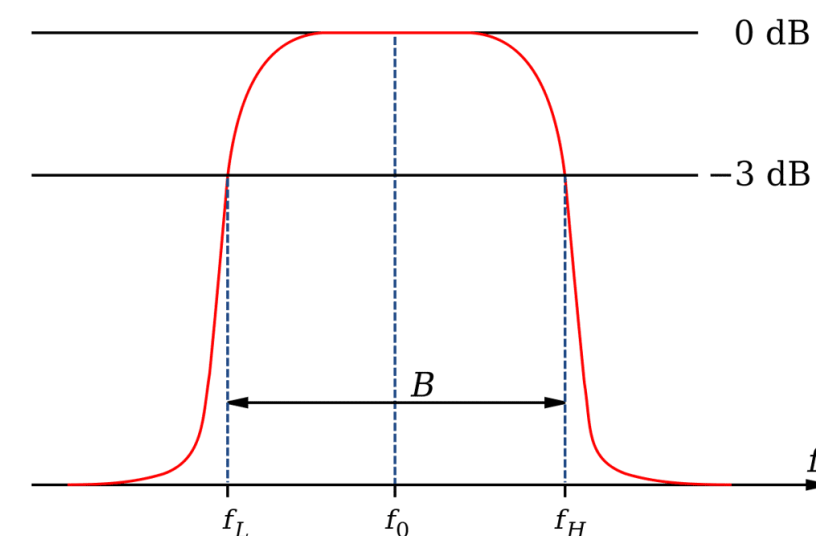
- Les caractéristiques d'une liaison de données (débit, taux d'erreur,...) dépendent beaucoup :
 - des caractéristiques des supports (bande passante, affaiblissement du signal en fonction de la longueur, délai de propagation, distorsion,...)
 - Mais aussi de la façon d'utiliser ces derniers pour transmettre l'information, par exemple avec ou sans multiplexage.
 - ici nous allons voir les caractéristiques des supports de transmissions





CARACTÉRISTIQUES

- **Bande passante (BP)**
 - Chaque canal (fibre, paire torsadée, coaxial, etc.) ne laisse pas passer toutes les fréquences.
 - La bande passante est la plage de fréquences qu'un canal (câble, fibre optique, Wi-Fi, etc.) est capable de transmettre des signaux sans que leur affaiblissement soit trop important.
 - Elle s'exprime en hertz (Hz) pour des signaux analogiques, et en bits par seconde (bps) pour des transmissions numériques.
 - Plus la bande passante est grande $\rightarrow$ plus le débit possible est élevé (loi de Shannon)
 - La largeur de bande passante $= f_H - f_L$.



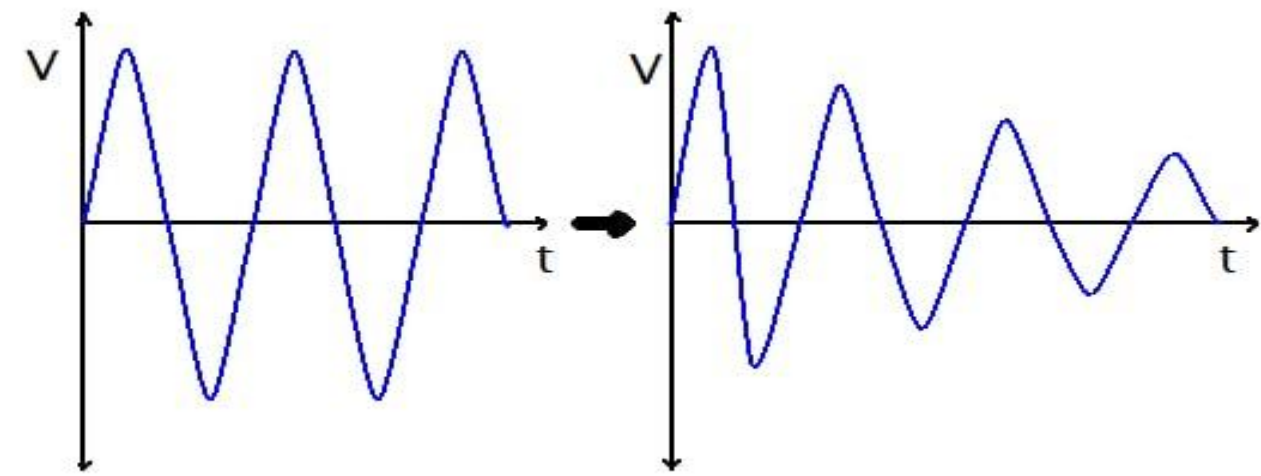


CARACTÉRISTIQUES

- rapport **signal/bruit** : S/N (Signal to Noise Ratio – SNR)
 - C'est le rapport entre la puissance du signal utile P_s et la puissance du bruit P_n .
 - **SNR** $= \frac{P_s}{P_n}$, souvent exprimé en dB : $\text{SNR}_{dB} = 10 \log_{10} \frac{P_s}{P_n}$
 - Plus l'affaiblissement est fort $\rightarrow$ plus le signal reçu est faible.



CARACTÉRISTIQUES



- Affaiblissement (Atténuation) : mesure la diminution progressive de la puissance du signal lors de la transmission.
- Elle est due aux pertes d'énergie (résistance du câble, absorption, diffusion, obstacles, etc.).
- Plus la distance est grande, plus l'atténuation augmente.
- $A(f) = 10 \log_{10} \frac{P_{émis}}{P_{recu}}$ où f est la fréquence, P la puissance du signal,
- Il est considéré comme nul pour les fréquences hors de la bande passante (le canal ne transmet plus le signal)
- Il est constant pour les fréquences dans la bande passante



CARACTÉRISTIQUES

- **La longueur élémentaire**
 - *c'est* la longueur maximale de support au delà de laquelle le signal perd son énergie et doit être amplifié ou répété pour être correctement reçu.
 - L'importance de l'affaiblissement dépend des caractéristiques physiques du support utilisé
 - Il est moins important dans les fibres optiques que dans les câbles électriques, dans les câbles coaxiaux que dans les paires torsadées



CARACTÉRISTIQUES

- **Débit réel** (Throughput)
 - C’est la quantité de données utiles effectivement transmises par unité de temps exprimé en bps
 - Différence avec débit théorique :
 - Débit théorique c’est le débit annoncé par la technologie (ex. Wi-Fi 600 Mbps).
 - Débit réel c’est ce que l’utilisateur obtient vraiment (ex. 250 Mbps en Wi-Fi, à cause de protocoles, collisions, bruit).
 - Facteurs limitants : surcharge des protocoles, erreurs, retransmissions, congestion.

Unité	Équivalence	En octets	Puissance de 2
Ko	1 024 octets	1 024	2^{10}
Mo	1 024 Ko	1 048 576	2^{20}
Go	1 024 Mo	1 073 741 824	2^{30}
To	1 024 Go	1 099 511 627 776	2^{40}



CARACTÉRISTIQUES

- **Latence** (Delay / Délai de transmission)
 - C'est le temps nécessaire pour qu'une donnée parte de l'émetteur et arrive au récepteur
 - Compostants : **Latence** = $T_{prop} + T_{trans} + T_{tr} + T_f$
 - T_{prop} : Temps de propagation : temps mis par un signal pour parcourir une distance d avec une vitesse v , $T_{prop} = \frac{d}{v}$.
 - ✓ Air : $c \approx 3 \times 10^8$ m/s, Câble coaxial: $v \approx (2 \text{ à } 2,5) \times 10^8$ m/s, Paire torsadée : $v \approx (1,8 \text{ à } 2,4) \times 10^8$ m/s, fibre optique $v \approx 0,67 \times c$
 - T_{trans} : temps de transmission : lié au débit (temps pour envoyer tous les bits d'un message).
 - T_{tr} : temps de traitement : dans les routeurs, commutateurs, etc.
 - T_f : temps de mise en file d'attente : congestion éventuelle dans le réseau.
 - La latence peut être critique pour les applications temps réel (visioconférence, jeux, IoT)





CARACTÉRISTIQUES

- **Latence** (Delay / Délai de transmission)
 - Exemple: Un message de 1 500 octets doit être envoyé entre deux ordinateurs reliés par une liaison fibre optique longue de 1000 km, avec un débit de 10 Mbps.
 - On suppose :
 - Vitesse de propagation dans la fibre : $v=2\times 10^8 \text{ m/s}$
 - Il n'y a pas de délais de file d'attente ni de traitement.
 - Questions :
 - Calculer le temps de transmission du message.
 - Calculer le temps de propagation du signal.
 - Déterminer la latence totale de la transmission.





CARACTÉRISTIQUES

- **Latence** (Delay / Délai de transmission)
 - Exemple: Un message de 1 500 octets doit être envoyé entre deux ordinateurs reliés par une liaison fibre optique longue de 1000 km, avec un débit de 10 Mbps.
 - 1. Temps de transmission : $T_{trans} = \text{taille du message (bits)} / \text{débit (bps)}$
Donc $T_{trans} = 1500 \times 8 = 12000 / 10 \times 10^6 \text{ bps} = 0,0012 \text{ s} = 1,2 \text{ ms}$
 - 2. Temps de propagation $T_{prop} = \text{distance} / \text{vitesse} = 1000 \text{ km} / 2 \times 10^8 = 0,005 \text{ s} = 5 \text{ ms}$
 - 3. Latence = $T_{trans} + T_{prop} = 1,2 \text{ ms} + 5 \text{ ms} = 6,2 \text{ ms}$





CARACTÉRISTIQUES

- **Taux d'erreur binaire (BER – Bit Error Rate)**
 - C'est la proportion de bits reçus en erreur par rapport au nombre total de bits envoyés.
 - $$\text{BER} = \frac{\text{Nombre de bits erronés}}{\text{Nombre total de bits transmis}}$$
 - Les erreurs sont causées par le bruit, atténuation, interférences, collisions.
 - Plus le BER est élevé → plus la communication est mauvaise.
 - Exemple : un BER de 10^{-6} signifie qu'un bit sur un million est erroné.





CARACTÉRISTIQUES

- La **capacité** (ou débit maximal)
 - C'est la quantité maximale d'information qu'un canal peut transporter par seconde sans erreur.
 - L'unité d'information étant le bit, la capacité s'exprime en bit/s.
- théorème de **shannon-Tuller** : $C = BP \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right)$.
 - BP = bande passante du canal (Hz),
 - S/N = rapport signal/bruit.
- Plus la bande passante est large → plus de données peuvent passer.
- Plus le SNR est élevé → meilleure capacité.
- Exemple :
 - pour un canal de 3 kHz avec un $S/N = 1000$ (en décibel $10 \log_{10}(S/N) = 30$ dB) ,
 - $C = 3000 \cdot \log_2(1 + 1000) \approx 30$ kbps





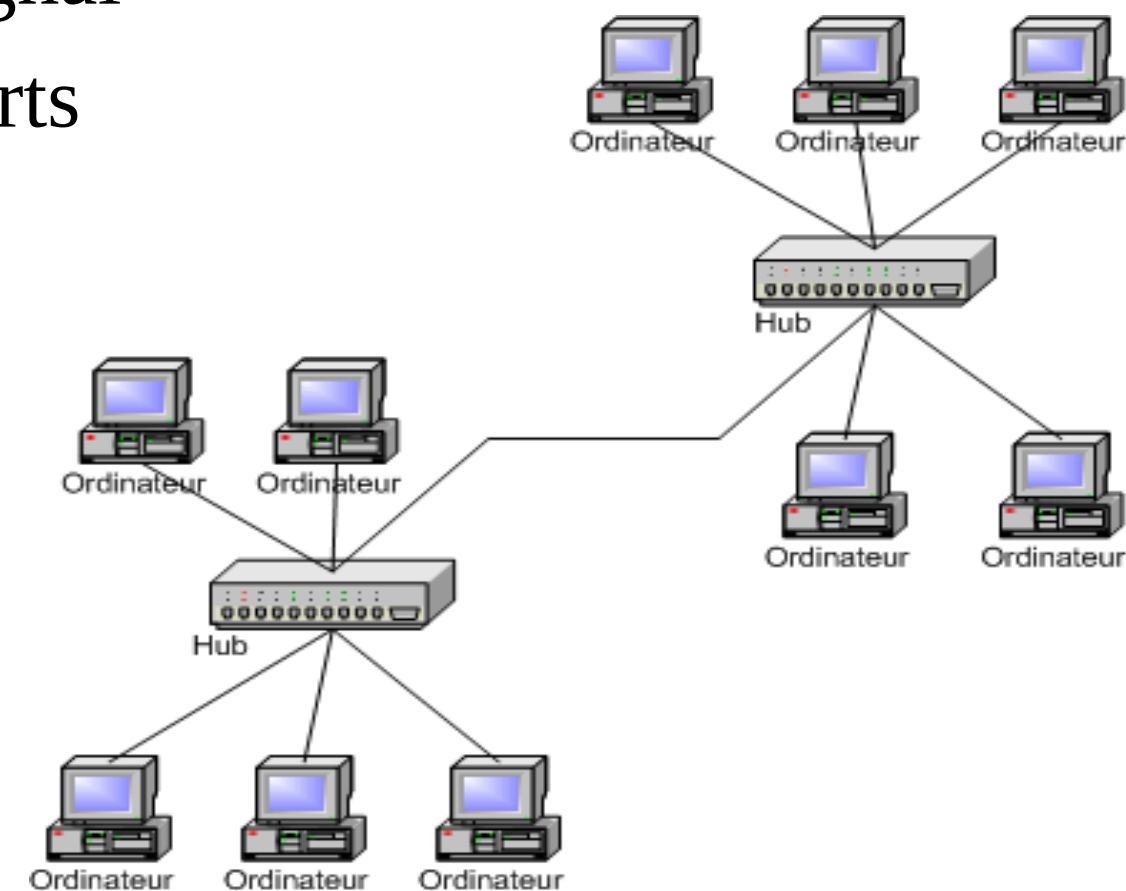
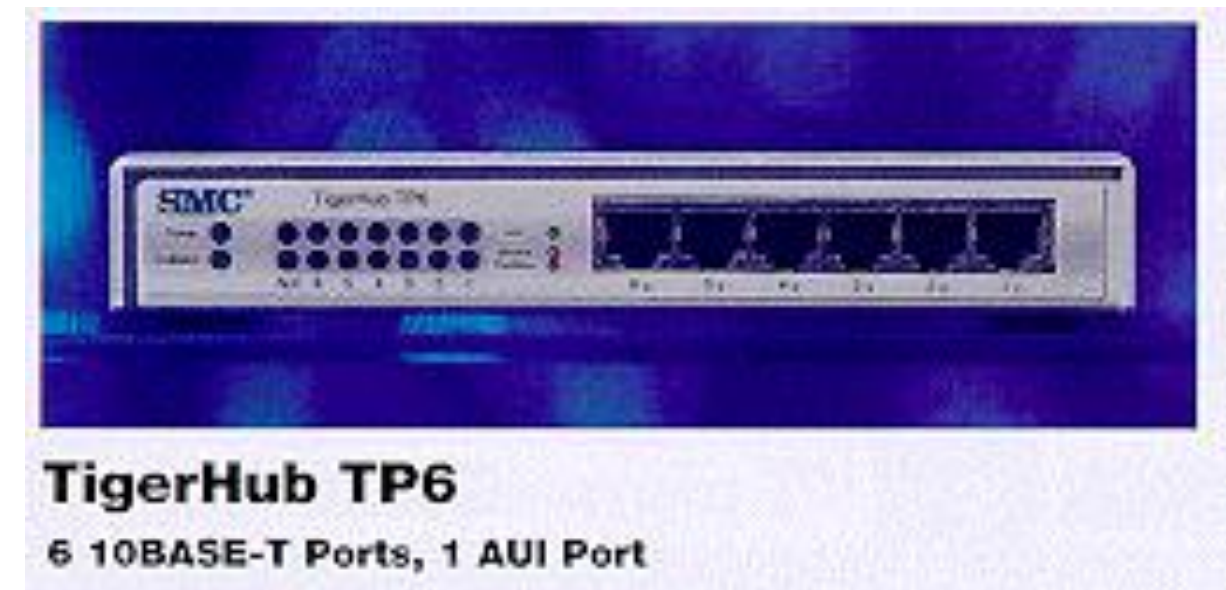
- **Cartes réseaux (ou NIC – Network Interface Card)**

- Une carte réseau est un composant matériel (interne ou externe) qui permet à un ordinateur, un serveur ou tout autre périphérique de se connecter à un réseau
- Son rôle principal consiste à faire:
 - Encapsulation / décapsulation : transformer les données en bloc standard (trames conformes au protocole utilisé).
 - Adressage physique : chaque carte réseau possède une adresse MAC unique pour identifier l'équipement.
 - Conversion : convertir les signaux selon le support : câble cuivre, fibre optique, Wi-Fi.
 - Contrôle d'accès au média : gérer l'accès au support.

COMPOSANTS DE TRAITEMENT

- **Répéteur ou Hub**

- C'est un dispositif qui permet de **régénérer** un signal
- Il permet de **lier** plusieurs stations dans un réseau
- Utile pour **augmenter** la distance entre les stations en compensant les perturbations naturelles auxquelles est soumis le signal
- Il **diffuse** toutes les données reçues vers tous les ports





• Pont

- Un pont est un dispositif qui permet de connecter deux (ou plus) réseaux différents.
- Un pont **stocke** complètement les messages avant de les réémettre
- la majorité des ponts sert à la connexion de **réseaux locaux** de type 802.x
- Sa fonction consiste à déterminer vers quel réseau le message doit être réémise
- Ils effectuent des traitements sur les trames, comme par exemple modifier des champs de l'entête pour transformer une trame du format 802.3 au format 802.5.
- il ne transmet une trame que si **l'adresse MAC de destination** se trouve sur l'autre segment
- Sa fonction est donc de **convertir, filtrer** ou de **répéter**



- **Commutateur (Switch)**
 - Un commutateur est un dispositif qui assure aussi le routage mais sans stocker complètement les messages sauf si la voie de sortie est occupée
 - La commutation est basée sur **l'adresse physique** du destinataire
 - Le commutateur lit l'adresse destination dans le message reçu et l'envoi vers le **bon « port de sortie »**
 - La correspondance entre l'adresse destination et port de sortie se fait à travers **une table de commutation**
 - Alors que le Hub, lui, **diffuse à toutes les machines**, le commutateur **optimise** le trafic réseau en évitant d'adresser les messages à toutes les machines.

COMPOSANTS DE TRAITEMENT



- **Routeur**

- Un routeur est un dispositif qui assure le routage de paquets.
 - Chaque paquet reçue est stockée avant d'être réorientée vers une voie physique de sortie selon un algorithme de routage
 - Le routage consiste à trouver une route qui mène au destinataire en utilisant son adresse IP (Internet Protocol) du destinataire.
 - Le routeur exécute un algorithme de routage
 - Le délai de transit est calculé par le temps de séjour dans le routeur
 - Temps nécessaire pour trouver la bonne route
- ● ● ○ Temps d'attente jusqu'à ce que la voie de sortie soit libre



- **Les passerelles (GateWay)**
 - Interconnexion entre deux réseaux différents (conversion de protocole)
 - Les passerelles mettent en œuvres au moins deux protocoles différents.
 - Ils sont les équipements les plus complexe et les plus difficile à gérer
 - En plus des fonctions des ponts et routeurs, les passerelles réalisent la fonction de traduction d'un protocole donné à un autre



- **Autres composants**

- La **prise RJ45** (Registered Jack 45) est un connecteur standard utilisé principalement pour : les câbles Ethernet (réseaux locaux LAN)
- **Transeiver**: c'est un composant qui assure la compatibilité entre équipements et support, en convertissant les données numériques d'un équipement en signaux adaptés au support physique (cuivre, fibre optique, radio) et inversement.

TOPOLOGIE D'UN RÉSEAU

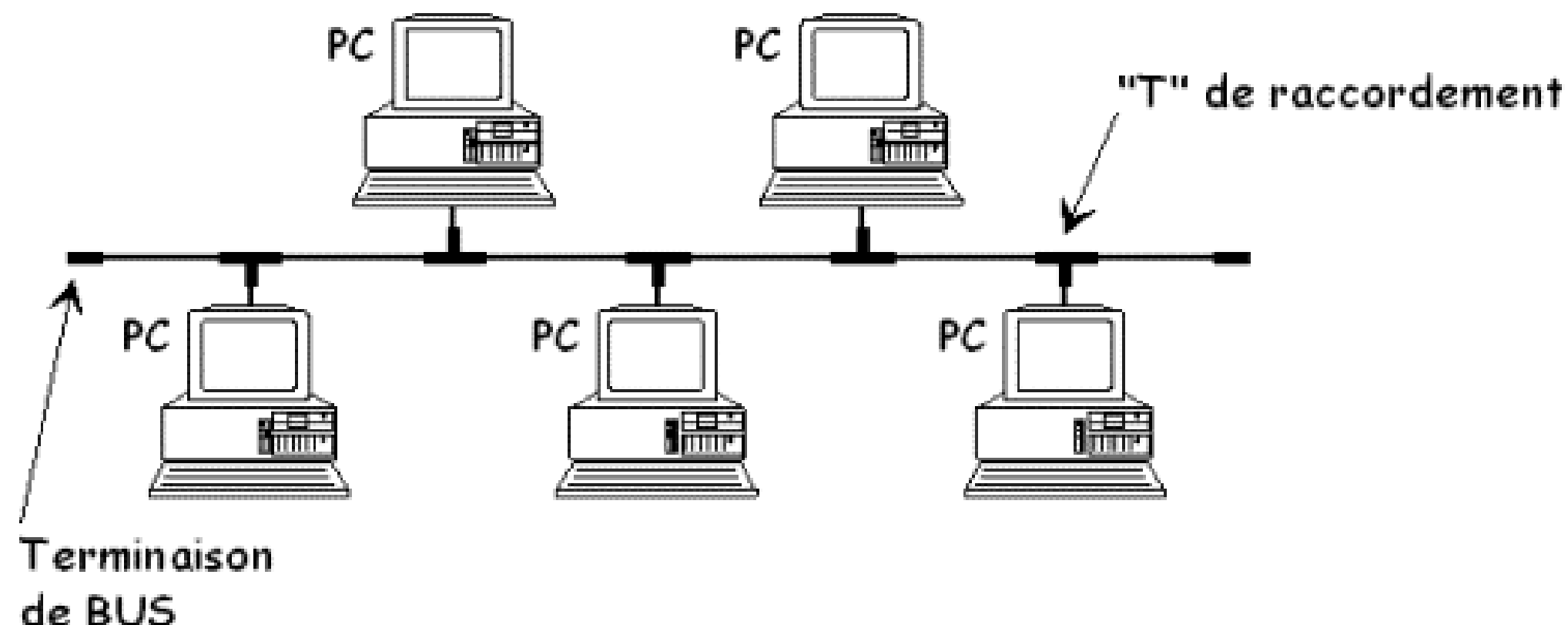
- La Topologie d'un réseau est l'architecture physique qui définit comment les équipement sont connectés entre eux
- En général, les réseaux locaux sont facile à organiser selon une topologie, par contre les réseaux étendus le sont beaucoup moins.
- Il y en a 5 types principaux
 - Topologie Bus,
 - Topologie Etoile,
 - Topologie Anneau,
 - Topologie Arbre
 - ● ● – Topologie Maillée.

TOPOLOGIE D'UN RÉSEAU

- **Topologie Bus**

- Tous les équipements sont branchés en série sur le serveur.
- Chaque poste reçoit l'information mais seul le poste pour lequel le message est adressé traite l'information.

Topologie BUS





TOPOLOGIE D'UN RÉSEAU

- **Topologie Bus**

- On utilise un câble coaxial pour ce type de topologie
- L'avantage du bus est son cout faible, sa simplicité de mise en œuvre et sa bonne immunité aux perturbations électromagnétiques
- Si une station tombe en panne, cela ne perturbe pas le réseau
- Par contre, si le câble est interrompu, toute communication sur le réseau est impossible!
- Plus il y a d'utilisateur moins la performance se dégrade
- Les pannes sont difficile à détecter
- Présente une faible évolutivité

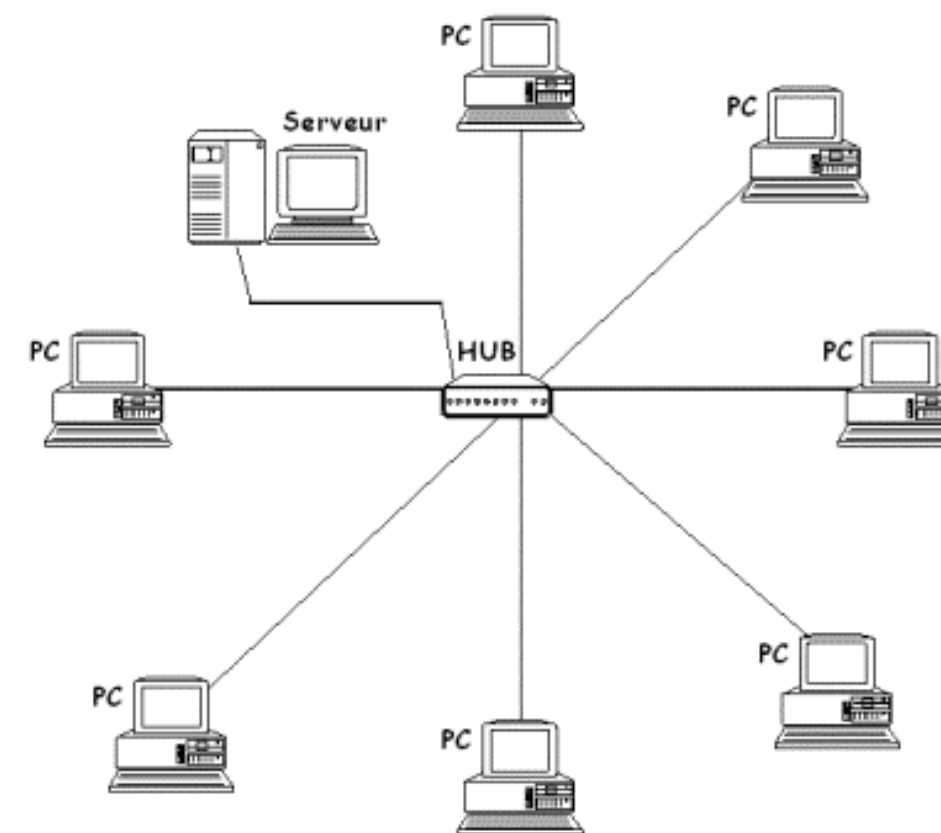


TOPOLOGIE D'UN RÉSEAU

• Topologie Étoile

- Dans cette topologie, toutes les liaisons sont issues d'un concentrateur (hub/switch).
- C'est une liaison point à point, c'est à dire que les équipements sont reliés individuellement au nœud central et ne peuvent communiquer qu'à travers lui.
- On utilise les câbles en paires torsadées ou en fibre optique pour ce type de topologie.

Topologie en étoile





TOPOLOGIE D'UN RÉSEAU

- **Topologie Étoile**

- L'avantage est que les connexions sont centralisées et facilement modifiables en cas de défectuosité.
- Si un câble est interrompu, ou une station est en panne le reste du réseau n'est pas perturbé.
- L'inconvénient est plus il y a d'utilisateur moins la performance se dégrade, et faible évolutivité

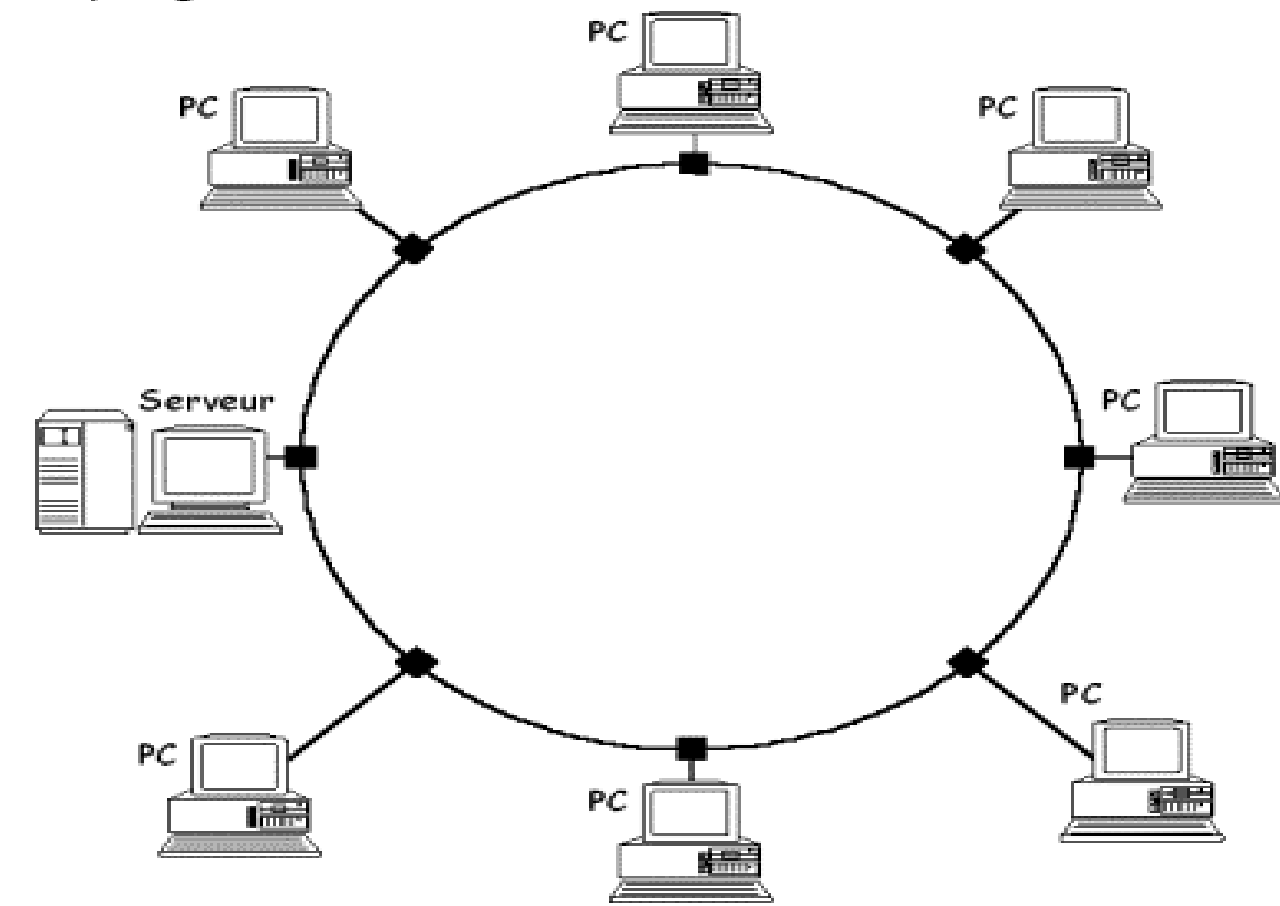


TOPOLOGIE D'UN RÉSEAU

- **Topologie Anneau**

- Les équipements sont reliés entre eux en formant une boucle.
- La liaison entre chaque équipement est point à point (chaque nœud possède une entrée et une sortie distinctes).
- Une machine peut émettre à la fois et l'accès se fait par utilisation d'un **jeton**
- Chaque station voit passer le message, mais seule la station à qui le message est adressé le récupère
- On utilise un câble en paires torsadées ou de la fibre optique.

Topologie en anneau



TOPOLOGIE D'UN RÉSEAU

- **Topologie Anneau**

- Avantages

- Pour augmenter la sécurité, on peut utiliser un double anneau
 - si le premier anneau est interrompu, les données passent sur l'anneau secondaire, le temps de réparer le premier anneau.

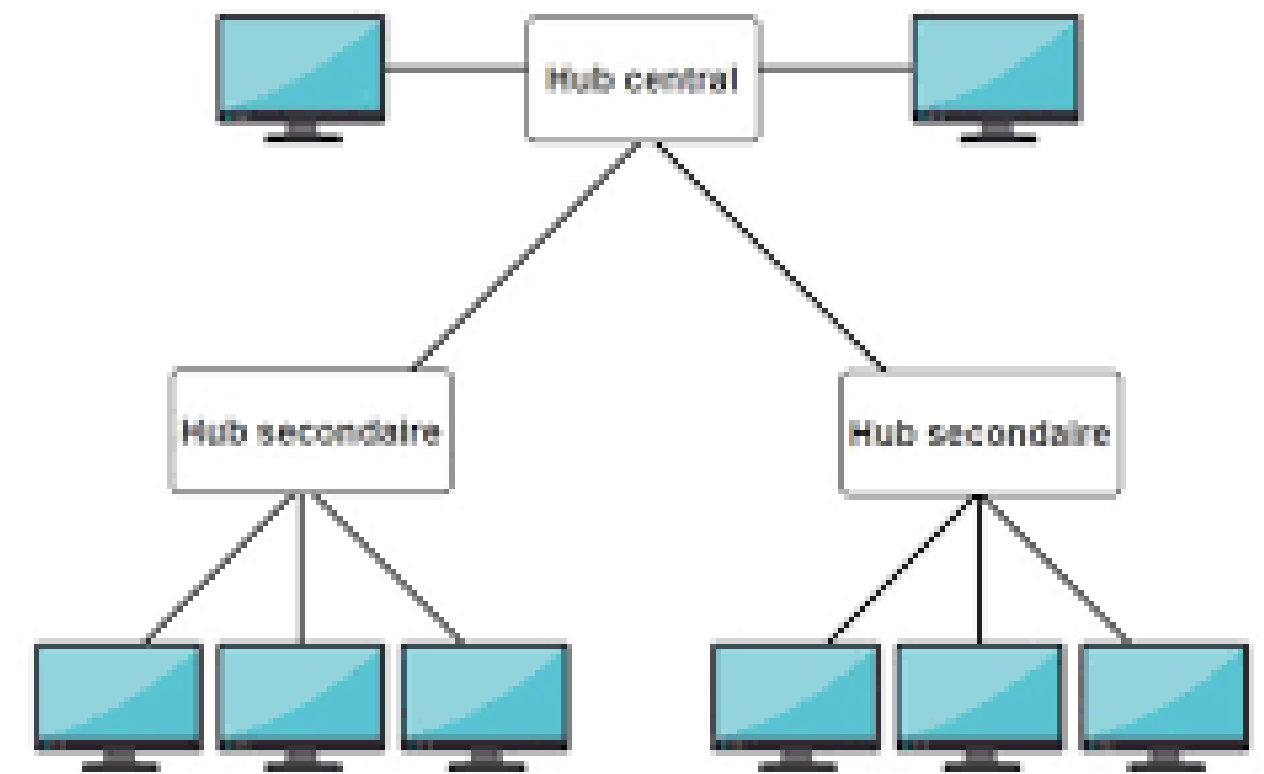
- Inconvénient

- si une station tombe en panne ou qu'un câble est coupé le réseau est bloqué

TOPOLOGIE D'UN RÉSEAU

• Topologie Arbre

- La topologie en arbre est une structure hiérarchique.
- Un nœud racine (ou concentrateur central), des nœuds intermédiaires (switch ou hub), des feuilles (ordinateurs, imprimantes, terminaux).
- Elle relie plusieurs topologies en étoile à l'aide d'un bus central (ou d'un nœud racine).



TOPOLOGIE D'UN RÉSEAU

- **Topologie Arbre**

- Avantages

- Permet d'ajouter facilement de nouveaux nœuds ou de nouvelles branches sans perturber l'ensemble du réseau.
 - Une panne sur une branche n'affecte pas le reste de l'arbre.
 - Adaptée aux **grands réseaux** : utilisée dans les réseaux d'entreprise et les campus, où une structure hiérarchique est nécessaire.

- Inconvénients

- Si le switch ou hub racine tombe en panne, une grande partie du réseau est affectée.
 - Plus complexe qu'une simple étoile ou un bus, nécessite une bonne planification.
 - Coût élevé car nécessite souvent plusieurs switches/hubs et des câbles supplémentaires.

- ● ● • Dans de très grands réseaux, les données doivent traverser plusieurs niveaux hiérarchiques, ce qui peut introduire des délais.

TOPOLOGIE D'UN RÉSEAU

- **Topologie Maillée**

- La topologie maillée (mesh topology) est une architecture réseau dans laquelle chaque nœud est relié directement à un ou plusieurs autres nœuds.
- Dans un maillage complet (full mesh) : chaque nœud est connecté à tous les autres.
- Dans un maillage partiel (partial mesh) : seuls certains nœuds ont des liaisons directes multiples, selon l'importance du trafic ou de la fiabilité souhaitée.

TOPOLOGIE D'UN RÉSEAU

- **Topologie Maillée**

- Avantages

- Tolérance aux pannes élevée : si une liaison tombe, le trafic peut passer par un autre chemin.
 - Topologie fiable et adapté aux réseaux critiques (ex. militaire, médical, backbone Internet).
 - plusieurs routes alternatives existent pour atteindre la destination.
 - possibilité de communications directes entre nœuds sans passer par un centre unique.

- Inconvénients

- plus difficile à paralyser par une seule attaque ou panne.
 - nécessite beaucoup de câbles et de ports réseau (surtout dans un full mesh).
 - difficile à installer et à maintenir, surtout à grande échelle.
 - plus il y a de connexions, plus la gestion (routage, supervision) est lourde.



CLASSES DE RÉSEAUX

- La classification des réseaux informatiques peut se faire en fonction de l'**étendue géographique** qu'ils couvrent.
 - PAN (Personal Area Network) – Réseau personnel
 - C'est un petit réseau destiné à connecter des appareils personnels à très courte distance.
 - Exemples : connexion Bluetooth entre un smartphone et un casque, partage de fichiers via AirDrop, Wi-Fi personnel
 - Sa .Portée est de quelques mètres (1 à 10 m),
 - LAN (Local Area Network) – Réseau local
 - C'est un réseau couvrant une zone limitée, comme une maison, un bureau ou un bâtiment.
 - Exemples : réseau d'entreprise avec des switchs et routeurs, réseau domestique Wi-Fi.
 - Sa portée est de quelques dizaines à quelques centaines de mètres.
- Il est caractérisé par un débit de 1 Gbit/s, 10 Gbit/s, et une faible latence.





CLASSES DE RÉSEAUX

- La classification des réseaux informatiques peut se faire en fonction de l'**étendue géographique** qu'ils couvrent.
 - MAN (Metropolitan Area Network) – Réseau métropolitain
 - C'est réseau qui relie plusieurs LAN dans une même ville ou zone métropolitaine.
 - Exemples : réseau universitaire interconnectant plusieurs facultés, réseau municipal.
 - Sa portée est de quelques kilomètres à plusieurs dizaines de km.
 - Il est basé souvent sur la fibre optique ou des technologies sans fil haut débit (WiMAX, 5G)..
 - WAN (Wide Area Network) – Réseau étendu
 - C'est un réseau couvrant de grandes distances géographiques, reliant des villes, pays ou continents.
 - Exemples : Internet, réseaux d'entreprise multisites.
 - Sa portée est de centaines à des milliers de kilomètres.
 - Il combine plusieurs technologies (fibre optique, satellite, réseaux mobiles, VPN).





CLASSES DE RÉSEAUX

- La classification des réseaux informatiques peut se faire en fonction de l'**étendue géographique** qu'ils couvrent.
 - GAN (Global Area Network) – Réseau global
 - C'est le réseau mondial reliant plusieurs WAN.
 - Exemple : Internet est le GAN par excellence.
 - Interconnexion mondiale, hétérogénéité des technologies, protocoles standardisés (TCP/IP)..





CLASSES DE RÉSEAUX

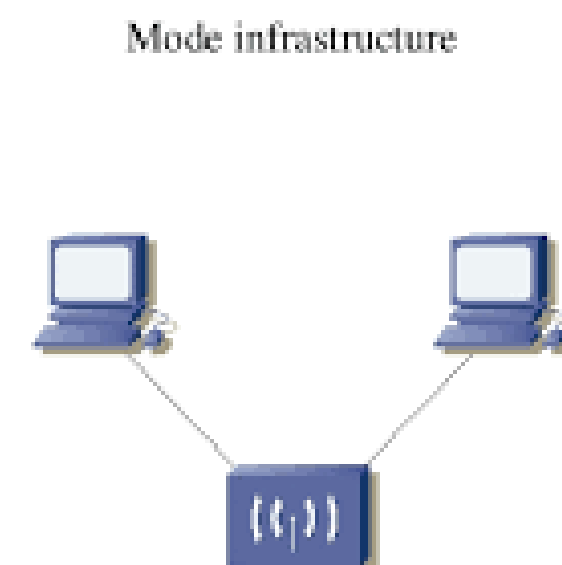
Classe	Portée typique	Technologies	Exemples d'utilisation
PAN (Personal Area Network)	1–10 m	USB, FireWire, câbles série/parallèle	Connexion PC ↔ imprimante, disque dur externe
LAN (Local Area Network)	10 m – 1 km	Ethernet (RJ-45, Cat 5e/6/6a/7/8), Fibre optique multimode	Réseau domestique, réseau d'entreprise, campus
CAN (Campus Area Network)	1 – 10 km	Ethernet sur fibre optique (Gigabit, 10G, 40G), liaisons dorsales	Réseaux universitaires, hôpitaux, parcs technologiques
MAN (Metropolitan Area Network)	10 – 50 km	Fibre optique monomode, technologies Metro Ethernet, SDH/SONET	Réseau métropolitain, interconnexion de sites dans une ville
WAN (Wide Area Network)	50 km – milliers de km	Liaisons louées, MPLS, Fibre optique longue distance, câbles sous-marins	Réseaux inter-entreprises, opérateurs télécom, backbone Internet
GAN (Global Area Network)	Mondial	Combinaison de fibres optiques transocéaniques, réseaux dorsaux (backbone)	Internet mondial





CLASSES DE RÉSEAUX SANS FIL

- Les réseaux sans fil se classifient principalement selon la portée et l'usage.
 - WPAN (Wireless Personal Area Network)
 - Réseaux personnels sans fil de très courte portée.
 - Technologies utilisées : Bluetooth, ZigBee (IEEE802.15.4), Infra-rouge (IrDA)
 - Portée : 1 à 10 mètres.
 - Exemples d'utilisation : casque audio Bluetooth, souris/souris sans fil, communication entre capteurs IoT.
 - WLAN (Wireless Local Area Network)
 - Réseau local sans fil couvrant une maison, un bureau, un campus.
 - Technologies utilisées : Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6/7), HiperLan (High Performance Radio LAN).
 - Fonctionne en mode infrastructure ou Adhoc.
 - Portée : environ 30 à 100 mètres (selon l'environnement).
 - Exemples d'utilisation : réseau Wi-Fi domestique, Wi-Fi d'entreprise ou universitaire.





CLASSES DE RÉSEAUX SANS FIL

- Les réseaux sans fil se classifient principalement selon la portée et l'usage.
 - WMAN (Wireless Metropolitan Area Network)
 - réseau sans fil couvrant une zone métropolitaine (quartier, ville).
 - Technologies utilisées : Worldwide Interoperability for Microwave Access WiMAX (IEEE 802.16), 5G fixe (FWA – Fixed Wireless Access)
 - Portée : plusieurs kilomètres.
 - Exemples d'utilisation : connexion Internet métropolitaine, réseaux urbains.
 - WLAN (Wireless Local Area Network)
 - WWAN (Wireless Wide Area Network)
 - réseaux sans fil à grande échelle (pays, continent)..
 - Technologies utilisées : Réseaux cellulaires (2G, 3G, 4G, 5G, bientôt 6G), Satellite (Starlink, Iridium, etc.).
 - Portée dizaines à milliers de kilomètres.
 - Exemples d'utilisation : accès Internet mobile, communications satellites, roaming international..





CLASSES DE RÉSEAUX SANS FIL

Classe	Portée	Technologies	Exemples
WPAN	1–10 m	Bluetooth (1Mbps)	Casque, montre connectée
	10–100 m	ZigBee (20–250 kbps)	
	30–50 m	HomeRF(10Mbps)	
	1 m max	IrDA (115 kbps à 16 Mbps)	
WLAN	30–100 m ~50 m	Wi-Fi (802.11)(600 Mbps-30 Gbps) HiperLAN/2 (54 Mbps)	Réseau domestique, campus
WMAN	5 – 10 km en milieu urbain, 50 km en rural 1 – 3 km et ~10 km en rural	WiMAX (40 Mbps à 1 Gbps) 5G fixe (10 Gbps)	Réseau métropolitain
WWAN	> 10 km – mondial	4G/5G/6G, Satellite	Internet mobile, GPS





CLASSES DE RÉSEAUX SANS FIL

WWAN

Génération	Protocoles principaux	Débit théorique	Usages typiques
2G (années 1990)	GSM, GPRS, EDGE	GSM : voix/SMS ; GPRS : 114 kbps ; EDGE : 384 kbps	Voix, SMS, premiers services data
3G (années 2000)	UMTS (W-CDMA), HSPA / HSPA+	UMTS : 2 Mbps ; HSPA+ : 42 Mbps	Internet mobile, visiophonie
4G (LTE) (années 2010)	LTE, LTE-Advanced	100 Mbps – 1 Gbps	Accès Internet haut débit, VoLTE, streaming vidéo
5G (NR) (depuis 2019)	5G NR	10 Gbps+ (théorique)	Très haut débit, faible latence, IoT massif, réalité augmentée/VR
6G (horizon 2030)	Protocoles en recherche (IA native, réseaux THz, sécurité quantique)	100 Gbps – 1 Tbps (prévisions)	Applications immersives, jumeaux numériques, IA distribuée

